

INTERNAL PREVIEW · V1.0 摘要版

疫情資料視覺化指引

EPIDEMIC DATA VISUALIZATION GUIDE

5 分鐘速覽 · 14 張投影片

PRINCIPLE 01

清晰優先

每個視覺元素都必須服務於訊息。移除不傳達資訊的裝飾(陰影、3D、漸層、無意義的色彩)。

PRINCIPLE 02

誠實呈現

Y 軸從零開始、不截斷座標、不挑選有利時間區間。避免讓視覺扭曲事實規模。

PRINCIPLE 03

一致性

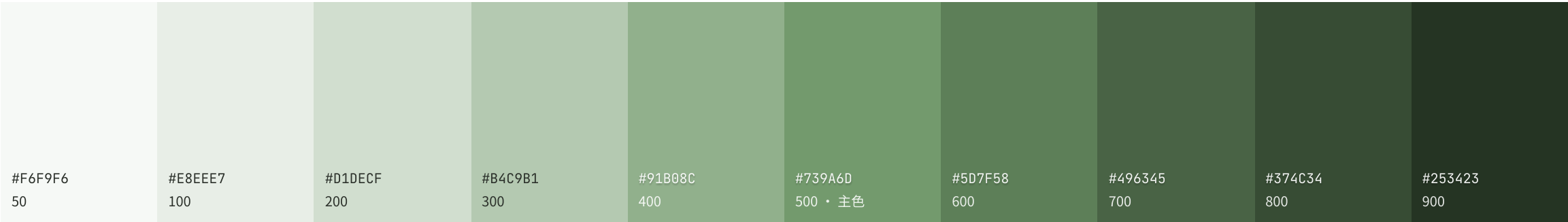
跨報表、跨儀表板使用同一套色票與規範。讀者能跨文件比較,而不需重新學一套配色。

PRINCIPLE 04

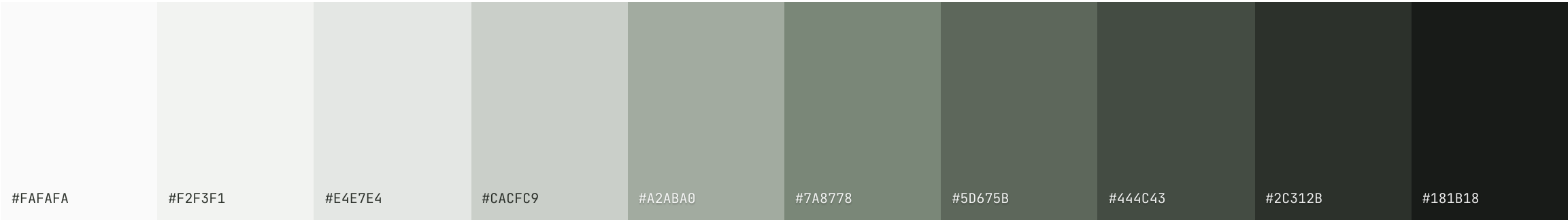
負責任溝通

紅色僅用於關鍵警示,避免在疫情情境中過度引發焦慮。傳達不確定性時使用區間而非單點。

主色 #739A6D 為組織色彩識別。HSL(112°, 18%, 52%) 鼠尾草綠 —— 中明度低彩度的自然色系,傳達穩重平和、可信賴的調性。



中性灰階(帶極微綠色調與主色協調)



跨類別比較時依本順序選色。優先用前 3-4 個,類別超過 6 個建議改用單色色階或重新分組。

01 Sage(主色) #739A6D	02 Slate Blue #587A9D	03 Mustard #C8A041	04 Teal #49888D	05 Bronze #916E46	06 Plum #955F71
--	--	---	--	--	--

設計決策:綠 → 藍 → 黃 開頭避免「紅綠對立」造成的色盲困擾,且在色覺障礙下可區分性最佳。

紅色僅用於關鍵警示,不可作為一般類別配色。疫情情境中紅色具強烈情緒效應,過度使用會放大焦慮。

Alert Red #BE373C · 警示/異常	Terracotta #B5584A · 暖紅	Clay #B87B61 · 中性暖橘	Caution Amber #D2962D · 注意
---	---	---	--

DO 用於警戒線、異常值標註 例如:7 日死亡率突破閾值的折線、超額死亡的紅色橫線。	DO 用於負面結果的對比 例如:接種率 vs 重症率,重症的色塊用 Alert Red。	DON'T 不要作為「品牌色」用 不要在多類別折線中拿紅色當其中一條一般序列;不要用紅色做標題裝飾。
---	---	---

A 焦點模式



主色 + 中性灰。單一序列要凸顯時。例:本機關 vs 其他平均。
使用情境:每日確診直條圖、重點機關 vs 整體比較、單一指標趨勢。

B 類別模式



類別配色前 3-4 色。多類別比較,類別之間沒有順序關係。
使用情境:變異株、年齡組(獨立)、機關別比較、多地區趨勢。

選擇順序:訊息要 **凸顯誰?** → Pattern A;訊息是 **比較** → Pattern B。

D 多序列(折線加深版)



LINE_COLORS 加深版。多條折線時,細線在白底對比要過 WCAG AA。

主色 500 對白底對比 3.20 過低,折線用 600(對比 4.52)以上。

E 單色色階(序數資料)



MONOCHROME 序列。顏色不傳達類別差異 —— 嚴重度、年齡層、波次、劑次。

堆疊時 **最深色放底部**(重症為視覺基底)。

Pattern E 的判準:**資料本身有順序嗎?**(輕/中/重、第 1/2/3 季)→ 用單色;順序無意義 → 回到 Pattern B。

RULE 01

Y 軸從零開始

不截斷座標軸誤導比例。即使「差異很小」,也用視覺技巧(放大值區、 Δ 標註)而非截軸。

RULE 02

紅色僅用於警示

紅色家族(#BE373C 等)**不可作為一般類別配色**。一般類別比較走 Pattern B。

RULE 03

移動平均用 trailing 7 日

7 日 MA = $i-6$ 到 i (本日含前 6 日),對齊 WHO/CDC 通用慣例。前 6 天用自適應累積窗口。

RULE 04

單色堆疊深色在底

單色色階堆疊時最深色放底部,作為視覺基底。例:嚴重度堆疊,重症在最下方。

RULE 05

WCAG AA 對比

文字 $\geq 4.5:1$,圖形 $\geq 3:1$ 。色覺障礙下仍可區分(綠藍黃在三種色盲類型下都有效)。

RULE 06

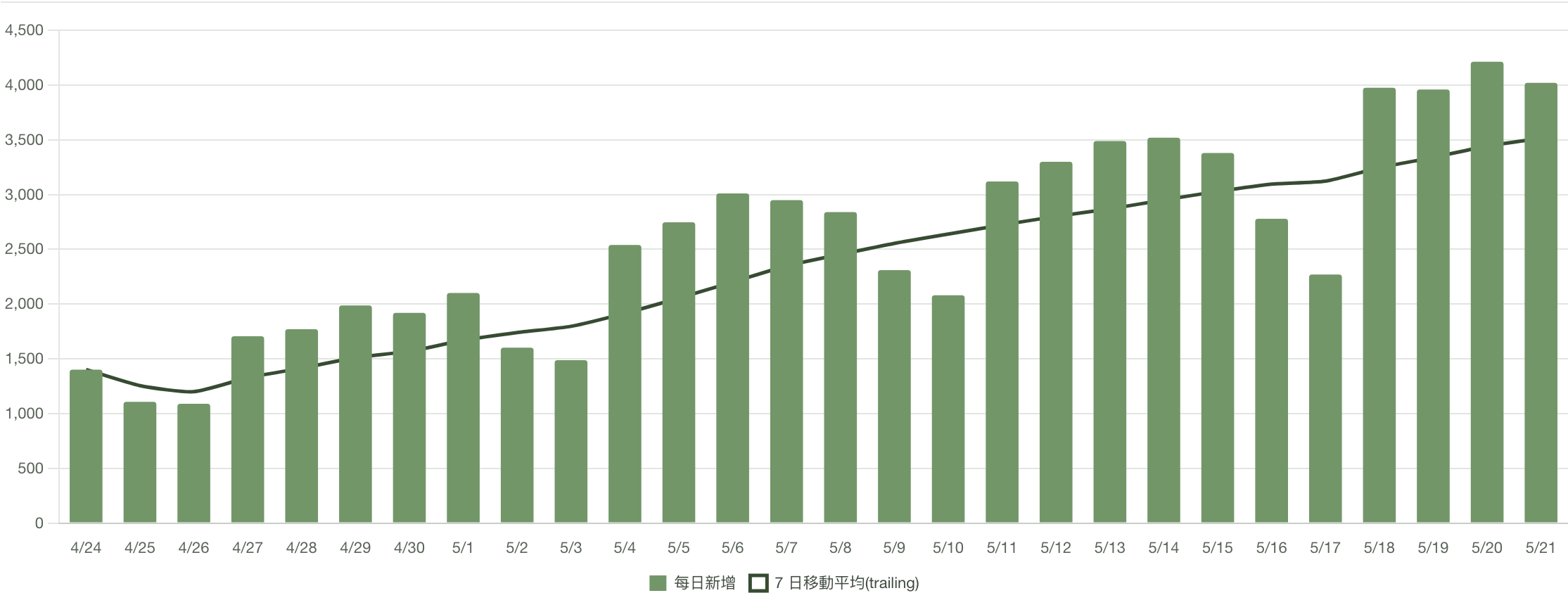
圓餅圖條件使用

類別 ≤ 5 且傳達占比才用,否則改用直條圖排序。不要疊「全部 + 主要 + 其他」三層圓餅。

圖表類型	適合	不適合	建議配色
直條圖	類別比較、時序短期(< 60 日)	連續變數、序列過長	Pattern A 或 B
折線圖	時序趨勢、多波比較	少於 5 個時間點	Pattern D(加深版)
區域圖	累積、強調量體	類別 > 4(視覺擁擠)	Pattern A 或 E
堆疊圖	占比變化、組成比較	需精確讀值	Pattern B 或 E(序數)
圓餅圖	類別 ≤ 5 的占比	多類別、跨時比較	Pattern B
散佈圖	相關性、雙連續變數	序數/類別	Pattern A
直方/盒鬚	分布、離群	類別比較	Pattern A
人口金字塔	年齡 × 性別結構	非雙向資料	2 色對照
面量地圖	地理空間分布	類別資料	SEQUENTIAL 色階

每日新增確診(28 天)

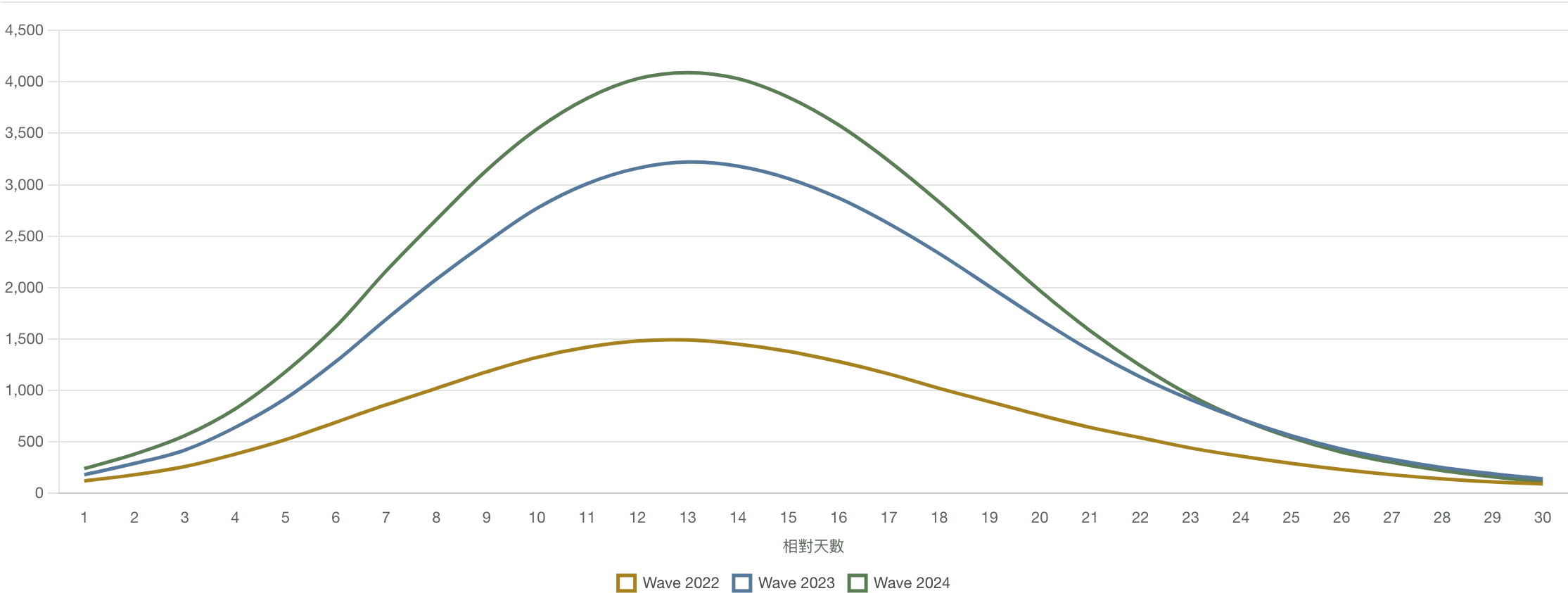
直條 #739A6D・均線 #374C34



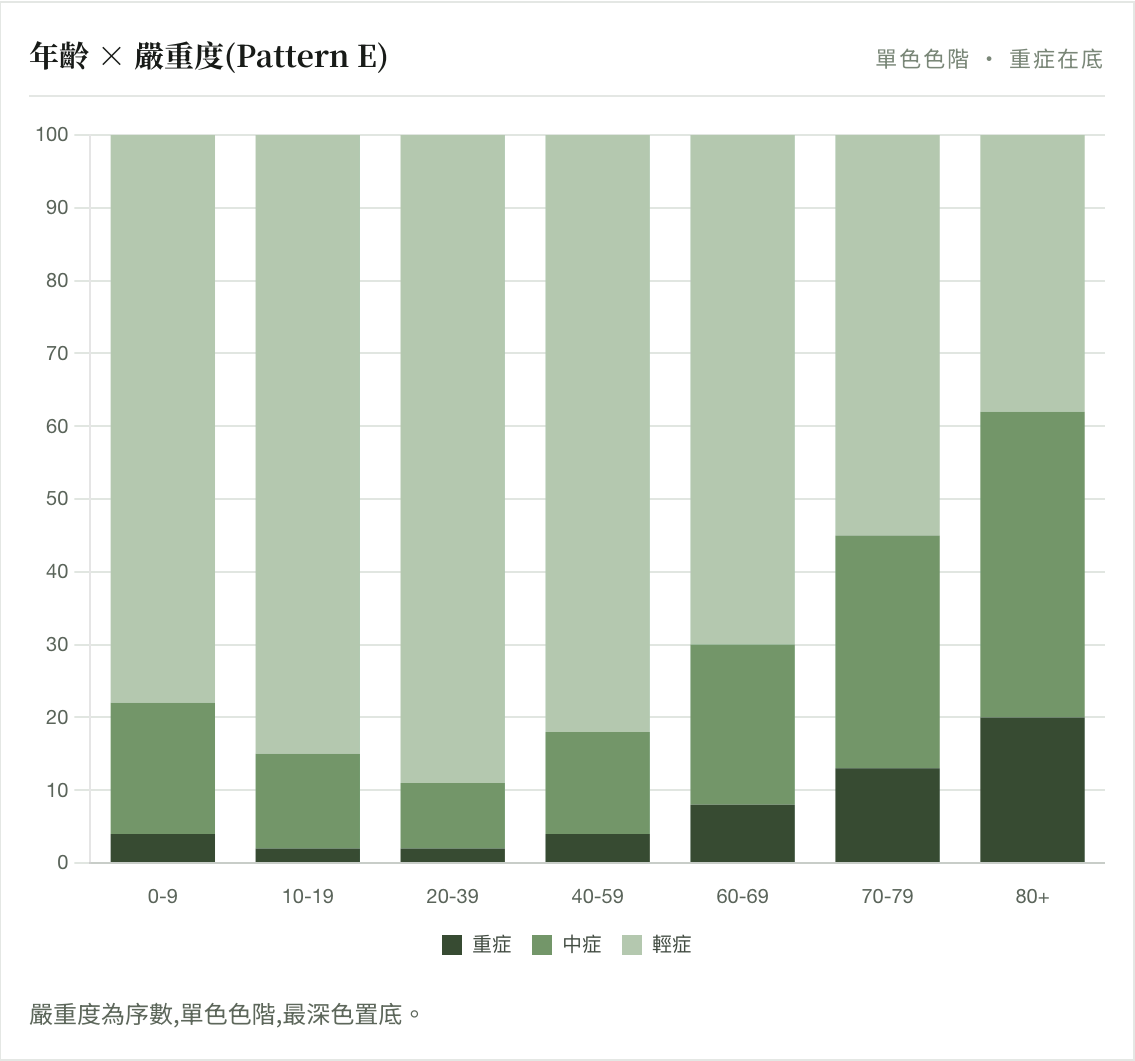
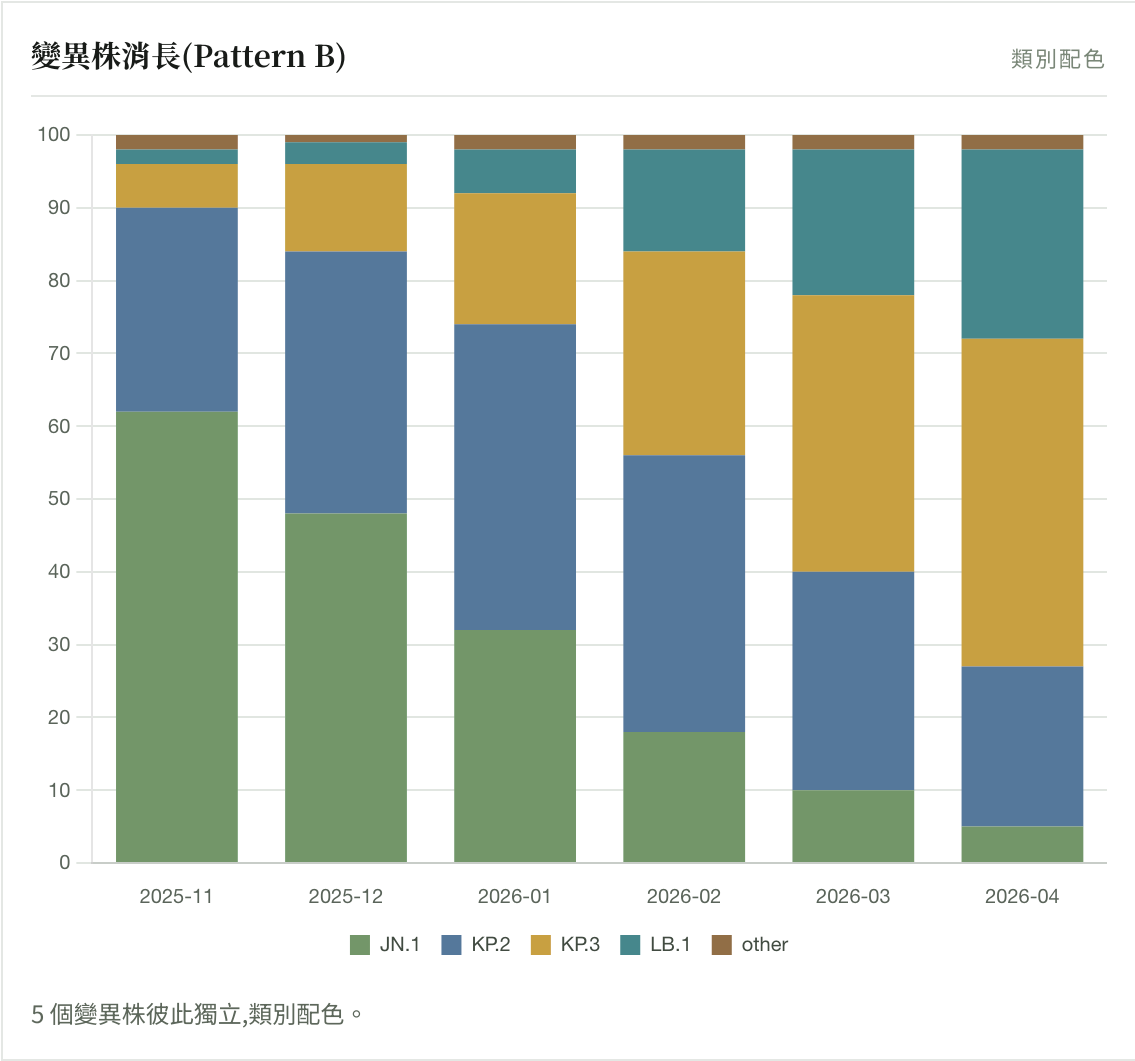
週末填報效應造成單日抖動,以 7 日 **trailing 均線**(本日含前 6 日)呈現潛在趨勢。前 6 天用自適應窗口避免斷線。Y 軸從零開始,不截斷。

三波疫情同期比較(以相對天數對齊)

LINE_COLORS · primary / blue / yellow



最新一波 Wave 2024 用主色(#5D7F58)作為焦點,歷史波次依時間遞遠遞弱(2023 藍 #587A9D / 2022 黃 #A8821F)。LINE_COLORS 加深版確保細線對白底 WCAG AA 對比 $\geq 4.5:1$ 。



WCAG AA 對比門檻

- **文字:**背景對文字 $\geq 4.5:1$
- **圖形元素**(線條、邊框、icon): $\geq 3:1$
- **大塊填色**(色塊堆疊): $\geq 2.4:1$

主色 500(#739A6D)對白底僅 3.20 不過 4.5,所以折線使用 600(#5D7F58),對比 4.52)。

色覺障礙友善

- 類別配色經 3 種色盲類型(Protanopia / Deuteranopia / Tritanopia)模擬驗證
- 綠 → 藍 → 黃 開頭避開「紅綠對立」
- 關鍵差異**不單靠顏色**傳達:加圖示、加標籤、加紋理

本指引 72 個自動化測試含三種色盲模擬,色票調整時自動驗證。

進一步閱讀

- 互動式 HTML:13 張即時 Chart.js 圖表 + 完整章節
- 列印版 PDF:22 頁 A4 文章式,長官審閱用
- Markdown 全文:Notion / Wiki 引用用
- AI Agent Skill:把 `skill/` 放進 Claude Code / Codex / Antigravity 即可
- Python 色票模組: `from epidemic_palette import PRIMARY, CATEGORICAL, apply_style`

線上版

<https://drhao.github.io/epi-dataviz-styleguide/>

聯絡

Dr. Hao

dr.hao.tw@gmail.com

本指引為組織內部使用文件,公開於 repo 僅供透明審視。

v1.0 · 2026.05

72 tests passing